Aufgaben: Binome

1. Herleitungen

   (a) Beweise den 2. Binom, indem du $(a-b)^2$ ausmultiplizierst.

   (b) Beweise den 3. Binom, indem du $(a+b)\cdot(a-b)$ ausmultiplizierst.

   (c) Der Term a^2-b^2 lässt sich als Produkt schreiben. Geht das auch mit a^2+b^2?

   (d) Berechne $(a-b)^3$, indem du ausmultiplizierst (d.h. ohne Pascalsches Dreieck).

   (e) Wie lautet die 8. Zeile des Pascalschen Dreiecks (d.h. Exponent 7)? Leite her.

2. Berechne

   (a) $(3x+2)^2$

   (b) $(r-2t)^2$

   (c) $(a+b+c)^2$

   (d) $(x-y)^2-(x+y)^2$

   (e) $(a^n+b^n)^2\cdot(a^n-b^n)^2$

   (f) $(2m^2-3n^3)^2$

3. Schreibe als Produkt mit möglichst vielen Faktoren

   (a) $0.25-9a^2$

   (b) $16-8x+x^2$

   (c) $144t^2+24st+s^2$

   (d) a^8-b^8

   (e) $4p^{2n}-9q^{2n}$

4. Pascalsches Dreieck

   (a) Berechne $(2x+y)^5$

   (b) Berechne $(2a-3b)^3$

   (c) Berechne $a\cdot(2a+b)^4$

   (d) Gib nur die ersten beiden Summanden an: $(a+b)^{99}$